DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI

7. Sınıf · Fen Bilimleri · 10. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

3. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler — Sindirim Sistemi: Fiziksel ve Kimyasal Sindirim, Sindirim Kanalı Organları ve Yardımcı Organlar (FB.7.3.1)

FB.7.3.1. Fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirimin niteliklerini tanımlayarak karbonhidrat, protein ve yağların sindirim süreçlerini karşılaştırır. · FB.7.3.2. Sindirim kanalını oluşturan yapı ve organlar ile sindirime yardımcı organların (karaciğer ve pankreas) görevlerini ve emilim olayını açıklar.

HATIRLAYALIM

- Fiziksel (mekanik) sindirimde enzim kullanılmaz; dişler, mide kasları ve safra sıvısıyla besinlerin temas yüzeyi artırılarak kimyasal sindirim hızlandırılır.
- Kimyasal sindirim su ve enzimler yardımıyla yalnızca ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir; yutak, yemek borusu ve kalın bağırsakta sindirim olmaz.

1 EŞLEŞTİRME

Sindirim sisteminde görev yapan salgıları ve yapıları bilimsel işlevleriyle eşleştiriniz.

☐ 1. Tükürük sıvısı

☐ 2. Mide öz suyu

☐ 3. Safra (öd) sıvısı

a) Midede proteinlerin kimyasal sindirimini başlatan asitli ve enzimli salgı

b) Ağızda karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatan enzimli salgı

c) Karaciğerde üretilip yağların fiziksel sindirimini yapan enzimsiz salgı

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki karşılaştırma panosunda fiziksel ve kimyasal sindirimin özellikleri verilmiştir. Panodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Fiziksel (Mekanik) Sindirim
- Enzim KULLANILMAZ
- Diş, mide kası, safra sıvısı

Kimyasal Sindirim
- Su ve ENZİM kullanılır
- Ağız, mide ve ince bağırsak

(A) Fiziksel sindirim besinlerin temas yüzeyini artırarak enzimlerin etkinliğini hızlandırır.

(B) Kimyasal sindirim sırasında enzim kullanılmaz, yalnızca kas hareketleri görev yapar.

(C) Karaciğerin ürettiği safra sıvısı güçlü enzimleriyle yağları kimyasal olarak parçalar.

(D) Yemek borusu ve kalın bağırsakta hem fiziksel hem de kimyasal sindirim gerçekleşir.

3 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Sindirim sistemi organları ve görevleriyle ilgili yargılardan doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Yutak ve yemek borusunda besinlerin ne fiziksel ne de kimyasal sindirimi gerçekleşir.	☐	☐
Su, vitaminler ve mineraller çok küçük yapılı oldukları için sindirime uğramadan doğrudan kana emilir.	☐	☐
Karaciğerin ürettiği safra sıvısı içerisinde yağları yapı taşlarına ayıran sindirim enzimleri bulunur.	☐	☐
Pankreas öz suyu; karbonhidrat, protein ve yağların üçünün de kimyasal sindirimini sağlayan enzimler içerir.	☐	☐

4 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki besin kartlarını inceleyerek besin içeriklerinin kimyasal sindiriminin başladığı ve tamamlandığı organları tabloya yazınız.

1. Karbonhidrat
Ağız → İnce B.

2. Protein
? → İnce B.

3. Yağlar
? → ?

4. Su / Vitamin
Sindirilmez

Besin İçeriği Grubu	Kimyasal Sindirimin Başladığı Organ	Kimyasal Sindirimin Bittiği Organ
Karbonhidratlar (Ekmek, makarna)	Ağız (Tükürük sıvısı)	
Proteinler (Et, yumurta, peynir)		İnce bağırsak
Yağlar (Zeytinyağı, tereyağı)		
Su, Vitamin ve Mineraller	Sindirime uğramaz	

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun bilimsel kavramlarla tamamlayınız.

kalın · akciğer · enzimler · mide

1. Büyük moleküllü besinlerin su ve _____ yardımıyla parçalanmasına kimyasal sindirim denir.
2. Sindirim kanalının en geniş bölümü olan _____ kaslarıyla çalkalama yaparak fiziksel sindirim gerçekleştirir.
3. Besin posasında kalan su, vitamin ve minerallerin emilimi _____ bağırsakta tamamlanır.

6 KISA CEVAP

Görseldeki deneyde eşit miktarda zeytinyağı bulunan özdeş tüplerden 1. tüpe yalnız pankreas öz suyu, 2. tüpe ise safra sıvısı + pankreas öz suyu ekleniyor. Hangi tüpte yağ sindirimi daha hızlı tamamlanır? Neden?

1. Deney Tüpü
10 mL Zeytinyağı + Yalnız Pankreas Öz Suyu

2. Deney Tüpü
10 mL Zeytinyağı + Safra + Pankreas Öz Suyu

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sindirim kanalı şemasında K, L, M ve N harfleriyle gösterilen organlardan hangisinde hem fiziksel hem kimyasal sindirim tamamlanır ve villuslarla kana emilim gerçekleşir?

K · Yemek Borusu
Yutak ile mide arasındaki kaslı kanal

L · Mide
Karın boşluğunun sol üst kısmındaki kese

M · İnce Bağırsak
Mide ile kalın bağırsak arasındaki uzun kanal

N · Kalın Bağırsak
Sindirim kanalının anüse açılan son bölümü

(A) K ile gösterilen yemek borusu bölümünde
(B) M ile gösterilen ince bağırsak bölümünde
(C) L ile gösterilen mide bölümünde
(D) N ile gösterilen kalın bağırsak bölümünde

8 SIRALAMA

Görseldeki sindirim yolculuğu şeridini takip ederek ağızdan alınan bir besin lokmasının sindirim kanalında izlediği yolu 1'den 4'e kadar sıralayınız.

Mide
Mide Öz Suyu

Ağız-Yutak
Çiğneme + Tükürük

Bağırsaklar
Emilim ve Atım

Yemek Borusu
Kaslarla İletim

- [ ] İnce bağırsakta sindirimin tamamlanıp kana emilmesi ve atıkların kalın bağırsaktan anüse gitmesi
- [ ] Midede çalkalanıp mide öz suyu ile bulamaç hâline getirilerek ince bağırsağa aktarılması
- [ ] Yutaktan yemek borusuna geçerek kasılıp gevşeme hareketiyle mideye ulaşması
- [ ] Ağızda dişlerle öğütülüp tükürük sıvısıyla ıslatılarak yutağa iletilmesi

9 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki sindirim kavramlarını kutulara yazınız. Numaralı harflerle «sindirimi tamamlanan besinlerin ince bağırsaktan kana geçmesi» kavramını bulunuz.

Kimyasal sindirimi gerçekleştiren biyolojik parçalayıcı salgı maddesi ☐☐☐☐☐

Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı kaslı sindirim organı ☐☐☐☐

İnce bağırsakta emilim yüzeyini genişleten parmak şeklindeki çıkıntı ☐☐☐☐☐☐

Ağızda besinleri yuvarlayıp yutağa iten ve tat alan organ ☐☐☐

Karbonhidrat, protein ve yağların sindiriminin bittiği bağırsak bölümü ☐☐☐☐

Enzim kullanılmadan yapılan fiziksel sindirimin diğer adı ☐☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki yardımcı organlar şemasında karaciğerden gelen X salgısı ile pankreastan gelen Y salgısı ince bağırsağa dökülmektedir. X ve Y salgılarıyla ilgili hangisi doğrudur?

Karaciğer → X Salgısı
Enzim içermez, yağları damlacıklara ayırır (Fiziksel)

Pankreas → Y Salgısı
Enzim içerir; karbonhidrat, protein ve yağı kimyasal sindirir

(A) X salgısı proteinleri, Y salgısı yalnız vitaminleri kimyasal sindirir.
(B) X salgısı mideye, Y salgısı ise kalın bağırsağa kanal ile dökülür.
(C) X (safra) yağları fiziksel sindirir; Y (pankreas öz suyu) üç besini de kimyasal sindirir.
(D) Her iki salgı da hiçbir enzim içermez ve yalnızca mekanik sindirim yapar.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sütun grafiğinde X, Y ve Z besin maddelerinin ağız, mide ve ince bağırsaktan geçerken uğradığı miktar değişimleri verilmiştir. Grafiğe göre X, Y ve Z besinleri hangisinde doğru eşleştirilmiştir?



(A) X: Protein — Y: Karbonhidrat — Z: Yağ
(B) X: Yağ — Y: Protein — Z: Karbonhidrat
(C) X: Karbonhidrat — Y: Yağ — Z: Vitamin
(D) X: Karbonhidrat — Y: Protein — Z: Yağ

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Sindirim kanalındaki ince bağırsak ile kalın bağırsakta gerçekleşen emilim olayları arasındaki farkı açıklayınız.

İnce Bağırsak Yapısı
- Sindirim kanalının en uzun bölümüdür
- İç yüzeyinde villus (tümür) çıkıntıları bulunur

Kalın Bağırsak Yapısı
- İnce bağırsaktan sonra gelen son bölümdür
- İç yüzeyinde villus çıkıntıları bulunmaz

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.